



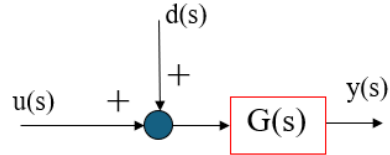
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

EXAMEN DE TÉCNICAS DE CONTROL 27-11-25

Duración: 1 h 30 min.

Ejercicio 1 (5p): Dado el modelo en definido por:

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1}{s(s+5)}$$



Se pide:

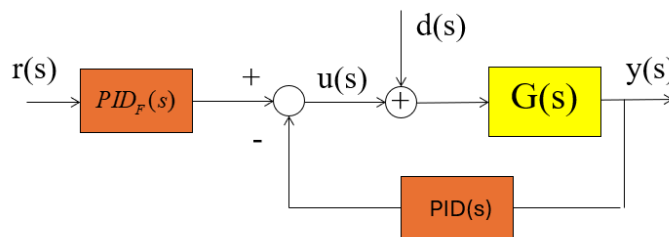
- a) (3 puntos) Diseñar un **regulador tipo PID con ponderación de la referencia**, PID-2DoF, para que la variable controlada $y(s)$, ante entradas de tipo escalón en la señal de referencia $r(s)$ y en la perturbación $d(s)$, responda según las siguientes especificaciones:

$$t_e \leq 2s; \quad e_\infty = 0$$

Asegurar también que la sobreoscilación, ante cambios de tipo escalón en la señal de referencia, sea $\delta \leq 4.3\%$

- Dibujar el esquema de bucle cerrado considerando el PID-2DoF desglosado en sus dos componentes.
 - Verificar que se cumplen todas las especificaciones dinámicas obteniendo los polos de bucle cerrado (ante las dos entradas al sistema, la señal de referencia y la perturbación).
- b) (1 puntos) Mediante el **método Tustin**, obtener la discretización de los dos bloques que configuran el PID-2DoF del apartado anterior, considerando un periodo de muestreo de $T=0.1$.
- c) (1 puntos) Obtener la ecuación en diferencias que relaciona la acción de control, $u(k)$, en función de la referencia $r(k)$ y la medida del sistema $y(k)$. Es decir, la salida del controlador PID-2DoF diseñado, en función de sus dos entradas, la referencia y la medida del sistema.

SOLUCIÓN: Nos piden diseñar un regulador **con ponderación de la referencia** con esquema en diagrama de bloques



Y función de transferencia de bucle cerrado:

$$y(s) = \frac{PID_F(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

Recordando la estructura de un PID con ponderación de la referencia, es decir:

$$u(t) = k_c \left(b \cdot r(t) - y(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \left(c \frac{dr(t)}{dt} - \frac{dy(t)}{dt} \right) \right)$$

Dado que se pide error nulo en régimen permanente, tanto ante entradas de tipo escalón en la entrada referencia como en la entrada de perturbación, hay que incluir una acción integral. Probamos inicialmente con un regulador PI y vemos que no es posible, ya que se obtiene un polo fuera de la zona de especificaciones dinámicas. Por ello, tendremos que aumentar la complejidad del regulador y pasar a un PID.

El ajuste de los ceros del PID se puede realizar de distintas formas:

1) una posible solución sería obtener la posición de ambos ceros por el criterio del argumento:

$$\beta_b + \beta_a = \sum \alpha_i - 180^\circ = 123.7^\circ$$

La ubicación de los respectivos ceros se obtiene de forma trigonométrica:

$$z_1 = z_2 = \frac{2}{\tan(123.7)/2} + 2 = 3.07$$

Con resultado dos ceros en -3.07. El valor de la constante proporcional se calculará por el criterio del módulo:

$$k_r = \frac{|s|^2 |s+5|}{|s+3.07|^2} \Big|_{s=-2+2j} = 5.6$$

Quedando un regulador tipo PID, tal que;

$$PID(s) = k_r \frac{(s+z_1)(s+z_2)}{s} = 5.6 \frac{(s+3.07)^2}{s}$$

Para el ajuste del bloque de ponderación, primero tenemos que obtener el valor de los parámetros del estándar ISA (k_c, T_i y T_d) y después el valor de los parámetros de ponderación para evitar el efecto, no deseado, de los ceros del PID en la respuesta de bucle cerrado ante cambios en la referencia.

Operando a partir del PID diseñado anteriormente obtenemos los parámetros del estándar ISA:

$$PID(s) = k_r \frac{(s+z_1)(s+z_2)}{s} = 5.6 \frac{(s+3.07)^2}{s} = k_c \frac{\left(T_d s^2 + s + \frac{1}{T_i}\right)}{s} = 35 \frac{\left(0.16s^2 + s + \frac{1}{0.65}\right)}{s}$$

Para obtener los parámetros del estándar ISA es suficiente con igualar ambas expresiones y obtener primero el valor de T_d y luego de T_i y k_c .

$$(s+3.07)^2 = \left(s^2 + 6.14s + 9.4249\right) = \left(s^2 + \frac{1}{T_d}s + \frac{1}{T_d T_i}\right); \quad k_c = \frac{k_r}{T_d} = 35$$

Respecto a la ponderación de la referencia, simplemente consideramos $c=b=0$:

$$PID_F(s) = k_c \frac{\left(cT_d s^2 + bs + \frac{1}{T_i}\right)}{s} = 34.4 \frac{\left(\frac{1}{0.65}\right)}{s} = \frac{52.84}{s}$$

Para verificar que se cumplen todas las especificaciones es suficiente con evaluar la función de transferencia de bucle cerrado con los dos bloques equivalentes del PID con ponderación de la referencia considerados, es decir, sustituyendo en la expresión de bucle cerrado:

$$y(s) = \frac{PID_F(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$
$$y(s) = \frac{52.84}{(s+6.6)(s^2+4s+8)} r(s) + \frac{s}{(s+6.6)(s^2+4s+8)} d(s)$$

Puede comprobarse que ya no aparecen ceros, con lo cual se puede asegurar que no habrá más sobreoscilación que la definida por los polos del sistema. Respecto al tiempo de establecimiento, vemos que la parte real de todos los polos está a la izquierda del punto límite -2, con lo que también se cumplen los requisitos de tiempo de establecimiento.

2) también se puede cancelar el polo en el -5, y ajustar el otro cero por el criterio del argumento.

$$\beta_b = \sum \alpha_i + \beta_a - 180^\circ = 90^\circ$$

$$PID(s) = k_r \frac{(s+z_1)(s+z_2)}{s} = 4 \frac{(s+5)(s+2)}{s}; \quad k_r = \left| \frac{s|^2}{|s+2|} \right|_{s=-2+2j} = 4$$

Para el diseño de la ponderación, y si se desea mantener la cancelación del polo en -5, hay que obtener el valor de los parámetros de ponderación tal que:

$$y(s) = \frac{PID_F(s)G(s)}{1+PID(s)G(s)} r(s) = k_c \frac{\left(cT_d s^2 + bs + \frac{1}{T_i} \right)}{(s+5)(s^2+4s+8)} r(s); \quad \text{con } T_d = 0.1429, T_i = 0.7, k_c = \frac{4}{T_d} \approx 28,$$

$$y(s) = 28b \frac{\left(s + \frac{1}{bT_i} \right)}{(s+5)(s^2+4s+8)} r(s) = 8 \frac{(s+5)}{(s+5)(s^2+4s+8)} r(s); \quad \text{con } c=0, b = \frac{1}{5T_i} = 0.2857$$

Es decir, con bloque equivalente de ponderación igual:

$$PID_F(s) = k_c \frac{\left(cT_d s^2 + bs + \frac{1}{T_i} \right)}{s} = 8 \frac{(s+5)}{s}; \quad c=0; b = \frac{1}{5T_i} = 0.2857$$

Otra solución posible, y dado que ese polo está dentro de la zona de especificaciones dinámicas, es hacer simplemente $c=b=0$.

$$PID_F(s) = k_c \frac{\left(cT_d s^2 + bs + \frac{1}{T_i} \right)}{s} = \frac{40}{s}; \quad c=0; b=0$$

En ambos casos, se cumplirá que todos los polos tienen parte real mayor de -2, y que no aparecen ceros de bucle cerrado. El cero del PID se cancela con el polo del proceso.

- d) (1 punto) Mediante el **método Tustin**, obtener la discretización de los dos bloques que configuran el PID-2DoF del apartado anterior, considerando un periodo de muestreo de $T=0.1$.

De forma genérica, la discretización de un PID, mediante el método de Tustin, se obtiene sustituyendo el operador "s" por su equivalente discretizado:

$$PID(s) = k \frac{(s+a)(s+b)}{s} = k \left(s + (a+b) + \frac{a \cdot b}{s} \right); \quad \text{con } s \rightarrow \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}, \text{ y } \frac{1}{s} \rightarrow \frac{T}{2} \frac{z+1}{z-1}$$

Sustituyendo y operando adecuadamente se puede obtener una expresión general:

$$PID(z) = k \frac{(T^2 ab + 2T(a+b) + 4)z^2 + (2T^2 ab - 8)z + T^2 ab - 2T(a+b) + 4}{2T(z^2 - 1)}$$

Tenemos que discretizar las 2 componentes del PID-2DoF, tal que, operando adecuadamente y sustituyendo por $T=0.1$. En vez de utilizar la expresión anterior, también se puede sustituir directamente sobre el PID diseñado y operar algebraicamente hasta obtener la expresión normalizada del PID discretizado:

$$PID(z) = \frac{u_1(z)}{y(z)} = Z \left\{ 5.6 \frac{(s+3.07)^2}{s} \right\} = 5.6 \frac{\left(\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} + 3.07 \right)^2}{\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}} = \frac{149.2 z^2 - 218.9z + 80.33}{z^2 - 1}$$

Respecto al bloque ponderado del PID-2DoF:

$$PID_F(z) = \frac{u_2(z)}{r(z)} = Z \left\{ \frac{52.84}{s} \right\} = \frac{52.84}{\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}} = 2.64 \frac{(z+1)}{(z-1)}$$

Con solución alternativa:

$$PID(z) = \frac{u_1(z)}{y(z)} = Z \left\{ 4 \frac{(s+5)(s+2)}{s} \right\} = 4 \frac{\left(\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} + \textcolor{red}{a} \right) \left(\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} + \textcolor{red}{b} \right)}{\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}} = \frac{110 z^2 - 156z + 54}{z^2 - 1}$$

$$PID_F(z) = \frac{u_2(z)}{r(z)} = Z \left\{ 8 \frac{(s+5)}{s} \right\} = 8 \frac{\left(\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} + 5 \right)}{\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}} = \frac{10z - 6}{z - 1}$$

- e) (1 puntos) Obtener la ecuación en diferencias que relaciona la acción de control, $u(k)$, en función de la referencia $r(k)$ y la medida del sistema $y(k)$. Es decir, la salida del controlador PID-2DoF diseñado, en función de sus dos entradas, la referencia y la medida del sistema.

Por un lado, tenemos la ecuación en diferencias correspondiente a la componente denotada como PID:

$$u_1(k) = u_1(k-1) + 149.2 \cdot y(k) - 218.9 \cdot y(k-1) + 80.33 \cdot y(k-2)$$

Para expresar la salida en función de la salida anterior, se ha considerado la aproximación $u_1(k-1) \approx u_1(k-2)$:

Por otro lado, y para la componente correspondiente a la ponderación de la referencia:

$$u_2(k) = u_2(k-1) + 2.64 \cdot r(k) + 2.64 \cdot r(k-1)$$

La suma de ambas componentes nos da la expresión de la acción de control en función de sus dos entradas:

$$u(k) = u_2(k) - u_1(k) = u(k-1) + 2.64 \cdot r(k) + 2.64 \cdot r(k-1) - 149.2 \cdot y(k) + 218.9 \cdot y(k-1) - 80.33 \cdot y(k-2)$$



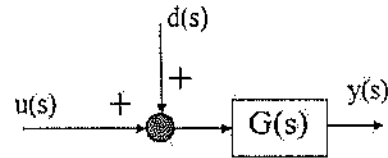
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

EXAMEN DE TÉCNICAS DE CONTROL 27-11-25

Duración: 1 h 30 min.

Ejercicio 1 (5p): Dado el modelo en definido por:

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1}{s(s+5)}$$



Se pide:

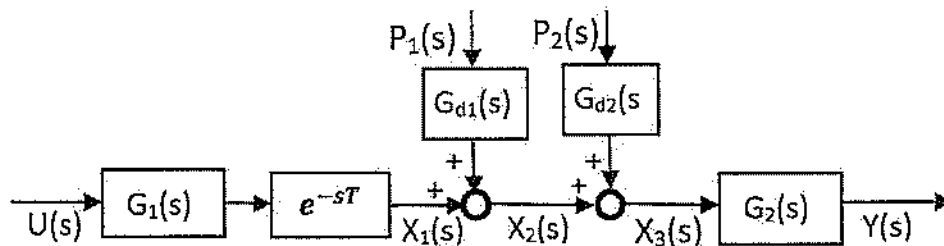
- a) (3 puntos) Diseñar un **regulador tipo PID con ponderación de la referencia**, PID-2DoF, para que la variable controlada $y(s)$, ante entradas de tipo escalón en la señal de referencia $r(s)$ y en la perturbación $d(s)$, responda según las siguientes especificaciones:

$$t_e \leq 2s; \quad e_{ss} = 0$$

Asegurar también que la sobreoscilación, ante cambios de tipo escalón en la señal de referencia, sea $\delta \leq 4.3\%$

- Dibujar el esquema de bucle cerrado considerando el PID-2DoF desglosado en sus dos componentes.
 - Verificar que se cumplen todas las especificaciones dinámicas obteniendo los polos de bucle cerrado (ante las dos entradas al sistema, la señal de referencia y la perturbación).
- b) (1 puntos) Mediante el **método Tustin**, obtener la discretización de los dos bloques que configuran el PID-2DoF del apartado anterior, considerando un periodo de muestreo de $T=0.1$.
- c) (1 puntos) Obtener la ecuación en diferencias que relaciona la acción de control, $u(k)$, en función de la referencia $r(k)$ y la medida del sistema $y(k)$. Es decir, la salida del controlador PID-2DoF diseñado, en función de sus dos entradas, la referencia y la medida del sistema.

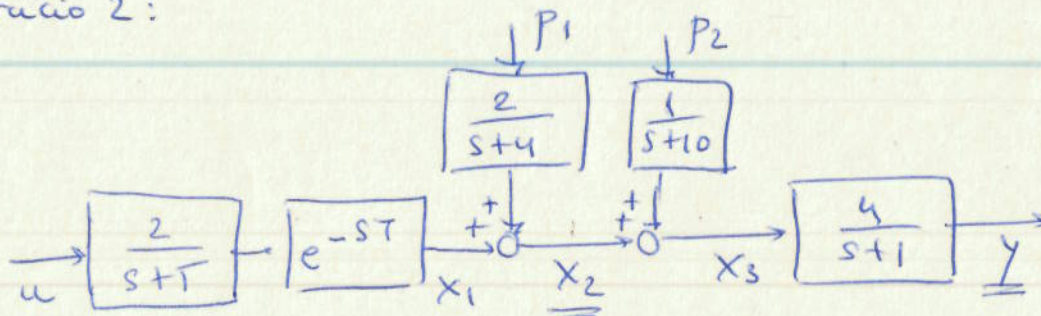
Ejercicio 2 (5p): Sea el sistema de la figura



donde $G_1(s) = \frac{2}{s+5}$, $G_2(s) = \frac{4}{s+1}$, $G_{d1}(s) = \frac{2}{s+4}$, $G_{d2}(s) = \frac{1}{s+10}$, y $T=0.01$ segundos. Se dispone de sensores unitarios para medir X_2 e Y .

- a) (3p) Diseña la estructura de control más apropiada para cumplir con las siguientes especificaciones: error nulo en régimen permanente ante escalón en referencia y perturbaciones P_1 y P_2 , tiempo de establecimiento de 2 segundos, sobreoscilación menor o igual a 4,3%. Razona la elección de la estructura de control escogida, presentando en un diagrama de bloques la solución final propuesta.
- b) (1p) Se ha discretizado el proceso $G_1(s)e^{-sT}$ para un periodo de muestreo $T_s = 0.01$ segundos (igual que el retardo), con el método del ZOH, dando lugar a la función de transferencia discreta $\frac{X_2(z)}{U(z)} = \frac{0.01951}{z-0.9512} z^{-1}$. Si diseñamos un control proporcional para controlar la dinámica de X_2 , ¿cómo afectaría el proceso de discretización a la dinámica de lazo cerrado, comparado con el diseño en continuo de esa parte del sistema de control?
- c) (1p) Para un retraso $T=2$ segundos, ¿sería útil el sensor de X_2 ? ¿Qué estructura de control diseñaríamos en ese supuesto? Sin necesidad de hacer el diseño matemático, razona tu respuesta, y representa el diagrama de bloques de la estructura de control más adecuada en ese caso.

Ejercicio 2:



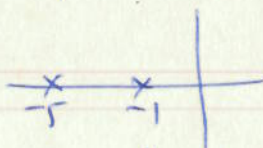
$$T = 0.01 \text{ segundos}$$

Sensores unitarios x_2, y

- a) e_p nulo ante referencia y perturbaciones p_1 y p_2
 $t_e \leq 2 \text{ segundos}$
 $\delta \leq 4,3 \%$

Puedo medir x_2 , con lo que podríamos hacer cascada para p_1 siempre y cuando pueda hacer un lazo interno suficientemente rápido. Dicho lazo interno incluye el retardo e^{-sT} como parte del proceso. Analizamos primero dicho retraso.

$T = 0.01 \rightarrow$ El proceso tiene dos polos:

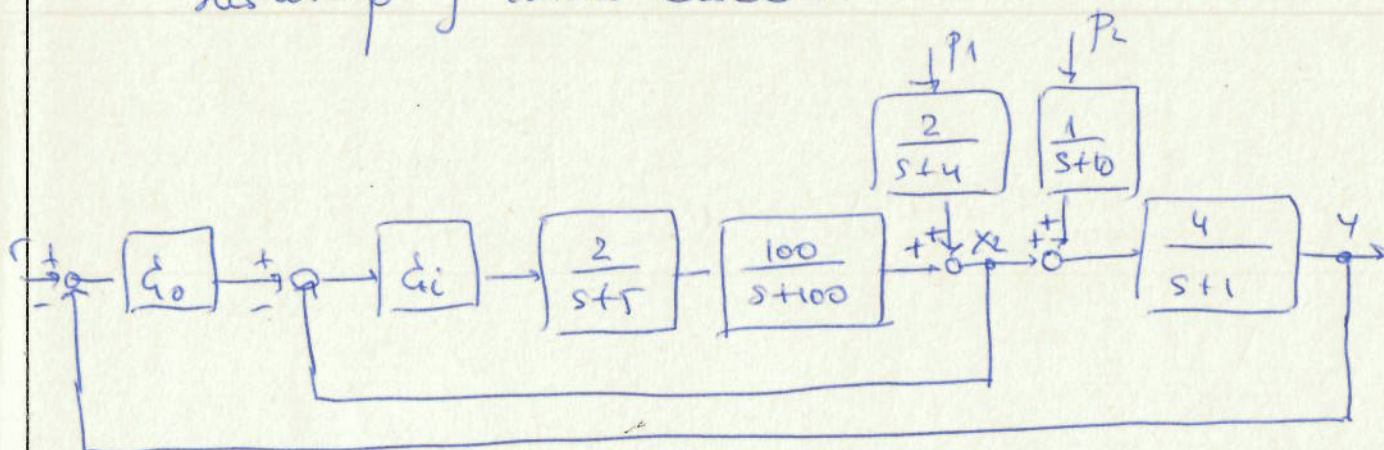


Lo dominante $\rightarrow \zeta_d = 1$

$$T \ll \frac{\zeta_d}{\omega_d} = 0.1 \rightarrow \text{aproximación como 1º orden}$$

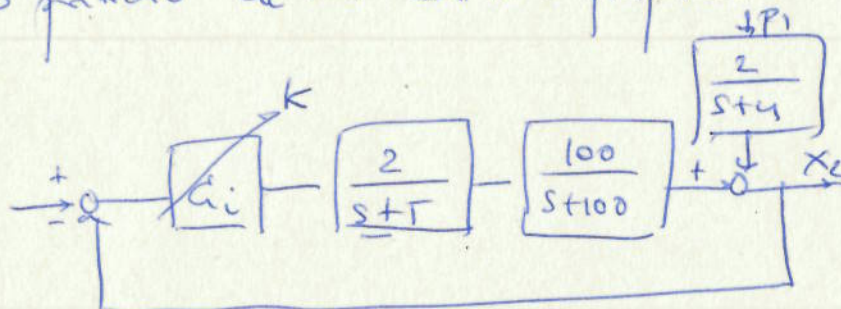
$$e^{-sT} \approx \frac{1}{1+0.01s} = \frac{100}{s+100}$$

Sustituyo y diseño cascada:



No hay sensores extra para p_2 , luego conseguiré error nulo sólo si G_0 tiene un integrador $\leftarrow \begin{matrix} P_1 \\ PID \end{matrix}$

Diseño primero $G_i \rightarrow$ control proporcional, por ejemplo



$$\frac{X_2(s)}{P_1(s)} = \frac{2}{s+4} \left(\frac{1}{1 + k \frac{2}{s+5} \frac{100}{s+100}} \right)$$

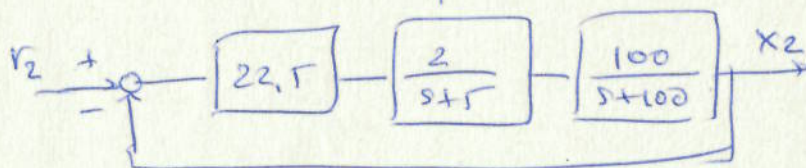
$$\frac{X_2(0)}{P_1(0)} = \frac{2}{4} \left(\frac{1}{1 + k \frac{2}{5}} \right)$$

luego si tobo un 10% de efecto residual:

$$\frac{2}{4} \left(\frac{1}{1 + k \frac{2}{5}} \right) = 0.1 \cdot \frac{2}{4}$$

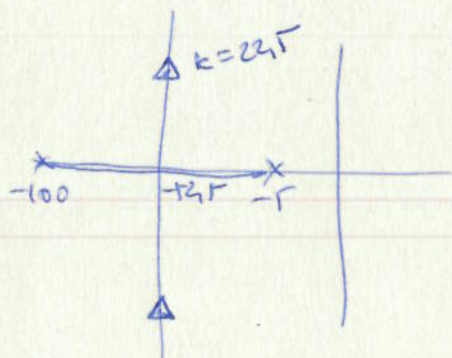
$$10 = 1 + k \frac{2}{5} \rightarrow \left[k = \frac{9.5}{2} = 22.5 \right]$$

¿Es suficientemente rápido el bzo cerrado?



$$\frac{X_2(s)}{r_2(s)} = \frac{22.5 \cdot \frac{2}{s+5} \cdot \frac{100}{s+100}}{1 + 22.5 \cdot \frac{2}{s+5} \cdot \frac{100}{s+100}} = \frac{4500}{(s+5)(s+100) + 4500}$$

$$= \frac{4500}{s^2 + 105s + 1000} = \frac{4500}{(s+52.5)^2 + 47.36^2}$$



$$\text{Se pide } k \leq 25 \quad \frac{\gamma}{\sigma} \leq 2$$

$$\sigma \geq 2$$

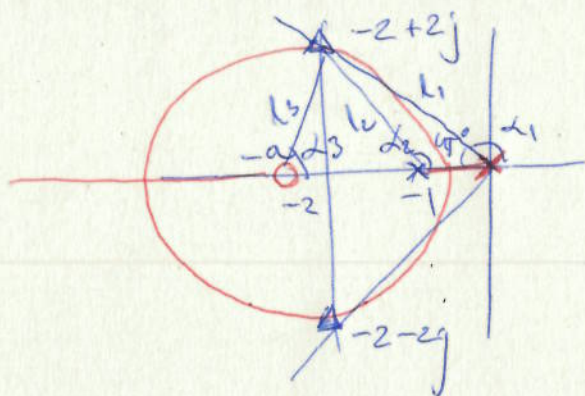
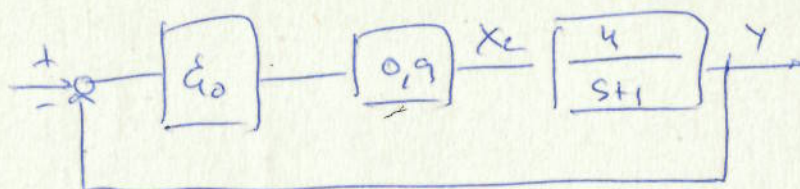
$$54.5 \gg 2$$

luego muy rápido.

Podemos aproximar en este caso el bzo interno por su ganancia estática:

$$\frac{X_2(0)}{r_2(0)} = \frac{4500}{5000} = 0,9$$

Diseñamos bzo externo, que debe tener un integrador:



$$PI: G_0(s) = k \frac{(s+a)}{s}$$

No cancelo forma de la especificación por p_2

Criterio argumento: $\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 180$

$$135^\circ + \underbrace{\left(180 - \arctan \frac{2}{1}\right)}_{116,5^\circ} - \alpha_3 = 180$$

$$\alpha_3 = 71^\circ \rightarrow \alpha_3 = \arctan \frac{2}{a-2} \rightarrow \tan \alpha_3 = \frac{2}{a-2} \rightarrow a = 2,66$$

Criterio del módulo:

$$K_L = \frac{k_1 \cdot k_2}{k_3} = \frac{\sqrt{2^2 + 2^2} \cdot \sqrt{1^2 + 2^2}}{\sqrt{0,66^2 + 2^2}} = \frac{2,8284 \cdot 2,2361}{2,1061}$$

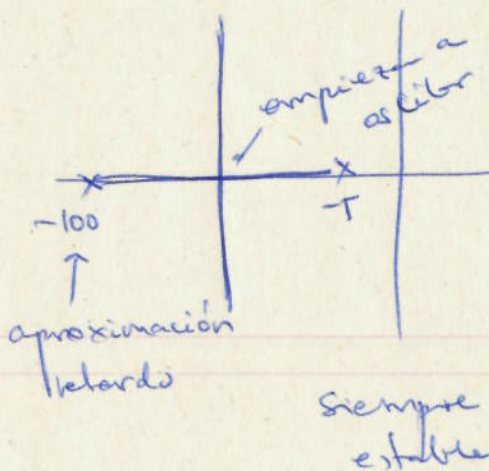
$$= 3$$

$$K_L = K \cdot 0,9 \cdot 4 \rightarrow \boxed{K = \frac{3}{0,9 \cdot 4} = 0,83}$$

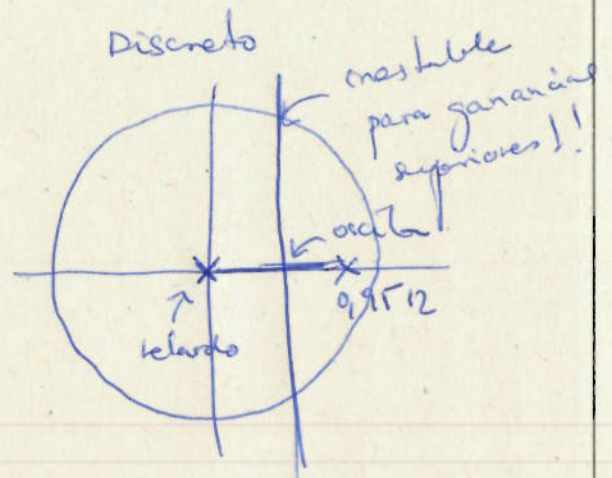
$$\boxed{G_0 = 0,83 \cdot \frac{(s + 2,66)}{s}}$$

b) El lazo cerrado de $G_1 \cdot e^{-sT}$ para un proporcional es el mismo que hemos hecho del lazo interno.

Continuo



Discreto





c) Si $T=2$, cuando se pide $t_e \leq \tau$, nunca podré hacer el bzo interno suficientemente rápido, luego medir X_2 no sirve de nada.

Además, deberé relajar especificaciones para poder implementar un predictor de Smith.